

WEEK 10(GAN, DDPM)

26기 분석 성유민

GAN

<개요>

Generator, Discriminator를 두어 실제 데이터분포를 가장 잘 모방하고, 잡아내는 교대학습으로 성능향상을 기대함

<Problem>

분포를 가정하는 Boltzmann based learning은 너무 어려운 과제였음

<Framework>

노이즈변수 z 를 받아 Generator에 태운 초기 이미지는 실제 이미지 x 와 유사해지도록 G 를 학습, Discriminator는 진짜이미지를 최대한 높은 확률로 판별하도록 학습시킴.

-pdf를 알 수 없기에 monte carlo method로 근사값을 이용해 분포간 거리를 측정함

-minmax문제를 각각 파라미터의 최적화로 풀어 안장점 근처에서 진동하는 불안정했던 목적함수를 convex한 함수를 푸는 문제로 바꿈

-최종 최적화식은 분포간의 **Jensen-Shannon Divergence**를 **최소화**하는 것임을 증명함

<Experiment>

-모든 실험조건 (1.파라미터가 아닌 분포 자체가 업데이트, 2. 충분한 학습과 수렴, 3.G,D의 support가 unlimit 등)이 갖춰졌을 때 이론은 완벽히 작동하지만 현실에서는 **mode collapse**같은 문제가 생겼음.

-RGB이미지에서는 매우 낮은 성능을 보이며 단순한 구조의 흑백 사진에서만 괜찮은 성능을 보임

-이후 거리 재는 방식을 pdf->cdf로 바꾼 WGAN, Convolution layer를 도입한 DCGAN

등 많은 모델이 문제를 해결하고자 함

Diffusion

<개요>

Parameterized Markov chain을 추가해 점진적인 가우시안 노이즈를 섞어 고품질 샘플을 만드는 diffusion model

<Problem>

-기존 diffusion model들은 고품질 샘플 생성이 어려웠음

<Framework>

-가우시안 노이즈를 도입함으로써 수학적으로 어려운 부분을 가우시안 분포 문제로 바꾸어 해결함, 노이즈를 제거-추가하는 대칭적 구조를 가짐

Reverse Process:점진적 노이즈를 거치며 가우시안 분포를 따라 이미지를 복원하는 과정

Forward Process:가우시안 노이즈를 점진적으로 추가하는 과정

Negative Log Likelihood:최종 Loss function, ELBO를 활용해 최대화하도록 학습 진행

<Experiment>

-이미지 전체가 아닌 특정 시점과 해당 노이즈 값을 찾는 방식으로 모델을 학습함.

-Conditional 모델보다도 뛰어난 성능을 보임

-전반적인 형태가 먼저 나타나고, 세부 특징이 나타나는 양상을 보임

-추후 높은 성능의 generative 모델의 근간이 됨